

东南大学自动控制实验室

实 验 报 告

课程名称： 自动控制原理

实验名称： 实验十 状态观测器设计

院（系）： 自动化 专 业： 自动化

姓 名： 陈鲲龙 学 号： 08022311

审阅教师： 评定成绩：

2025 年 5 月 23 日

目录

目录.....	III
一 实验目的.....	1
二 实验原理.....	1
三 实验设备.....	2
四 实验步骤.....	2
五 实验预习与问答.....	4
六 实验总结.....	7

一 实验目的

- (1) 理解观测器在自动控制设计中的作用
- (2) 理解观测器的极点设置
- (3) 会设计实用的状态观测器

二 实验原理

如果控制系统采用极点配置的方法来设计,就必须得到系统的各个状态,然后才能用状态反馈进行极点配置。然而,大多数被控系统的实际状态是不能直接得到的,尽管系统是可以控制的。怎么办?如果能搭试一种装置将原系统的各个状态较准确地取出来,就可以实现系统极点任意配置。于是提出了利用被控系统的输入量和输出量重构原系统的状态,并用反馈来消除原系统和重构系统状态的误差,这样原系统的状态就能被等价取出,从而进行状态反馈,达到极点配置改善系统的目的,这个重构的系统就叫状态观测器。

另外,状态观测器可以用来监测被控系统的各个参量。

观测器的设计线路不是唯一的,本实验采用较实用的设计。

给一个被控二阶系统,其开环传递函数是

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}, \quad K = K_1K_2$$

观测器如图示。注意:要观测的状态已经被确定,不能套用能观标准型计算 H 阵,否则 H 阵将差一个系数。

设被控系统状态方程

$$\dot{X} = AX + Bu$$

$$Y = CX$$

构造开环观测器, $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 为状态向量和输出向量估值。

$$\dot{\hat{X}} = A\hat{X} + Bu \quad \hat{Y} = C\hat{X}$$

由于初态不同,估值 $\hat{X}$ 状态不能替代被控系统状态 X ,为了使两者初态跟随,采用输出误差反馈调节,加入反馈量 $H(Y - \hat{Y})$,即构造闭环观测器,闭环观测器对重构造的参数误差也有收敛作用。

$$\dot{\hat{X}} = A\hat{X} + Bu + H(Y - \hat{Y}) \quad \hat{Y} = C\hat{X}$$

也可写成:

$$\dot{\hat{X}} = (A - HC)\hat{X} + Bu + H\hat{Y} \quad \hat{Y} = C\hat{X}$$

只要 $(A - HC)$ 的特征根具有负实部,状态向量误差就按指数规律衰减,且极点可任意配置,一般地, $(A - HC)$ 的收敛速度要比被控系统的响应速度要快。工程上,取小于被控系统最小时间的 3 至 5

倍，若响应太快，H 就要很大，容易产生噪声干扰。

实验采用 $\hat{\dot{X}} = A\hat{X} + Bu + H(Y - \hat{Y})$ 结构，即输出误差反馈，而不是输出反馈形式。

$$\text{取: } \lambda = \frac{3-5}{t_{\min}} = 20, K_1 = 5, K_2 = 2, T_1 = 0.5, T_2 = 0.2, \text{求解} \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$$

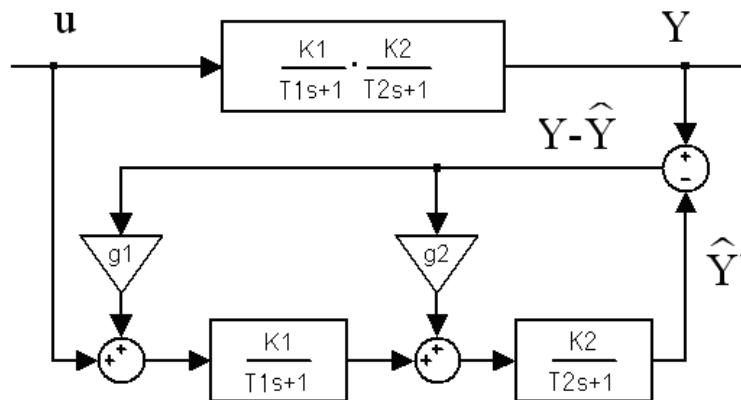


图 1 实验框图

三 实验设备

THBDC-1 实验平台

THBDC-1 虚拟示波器

Matlab/Simulink 软件

四 实验步骤

按要求设计状态观测器

1、将 ZhuangTai_model.mdl 复制到 E:\MATLAB6p5\work 子目录下，运行 matlab，打开 ZhuangTai_model.mdl。

注：‘实际对象’模块对应外部的实际被控对象，在 simulink 下它代表计算机与外部的接口：

DA1 对应实验面板上的 DA1，代表控制信号，计算机通过数据卡将控制信号送给实际对象；

AD1 对应实验面板上的 AD1，代表对象输出，输出通过数据卡传送给计算机；

2、如图，在 Simulink 环境下搭建带状态观测器的系统实时控制方框图。

本实验的实际对象用运算放大器模拟实现，状态观测器用 Simulink 仿真实现，不影响实验效果。

PCI1711 卡设置参数包括：采样时间可以设置为 0.02（50Hz），电平范围一般选择 0-5V（Analog Output）或者 -5V~5V（Analog Input）

3、如图正确接线，并判断每一模块都是正常的，包括接好测试仪器、设置参数、初始化各个设备和模块；

接成开环观测器，双击误差开关，使开关接地。观测对象输出 Y 与观测器状态输出 y 的阶跃响应；

接成闭环观测器，双击误差开关，使开关接误差。观测对象输出 Y 与观测器状态输出 y 的阶跃响应；

（阶跃不要超过 0.4V，若为仿真实验，阶跃可不限幅值）

4、改变 g1、g2 重复步骤 3，说明实验原因

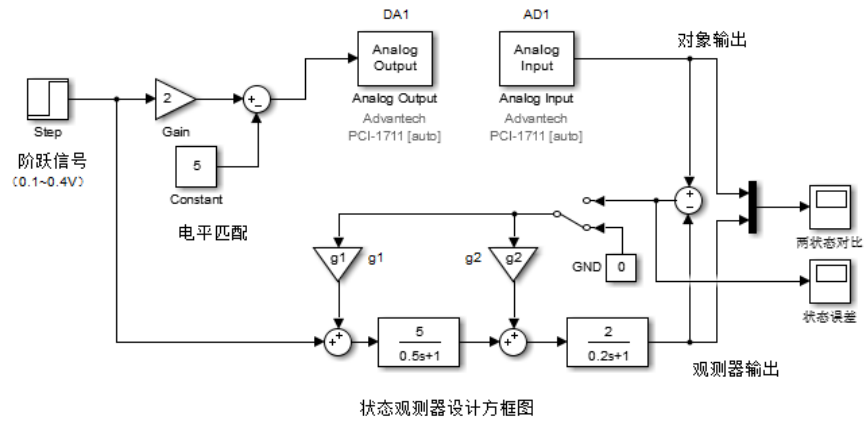


图 2 模拟二阶系统的 Simulink 仿真图

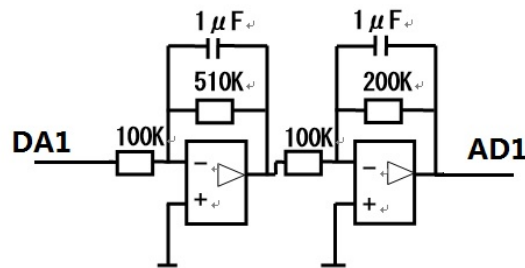
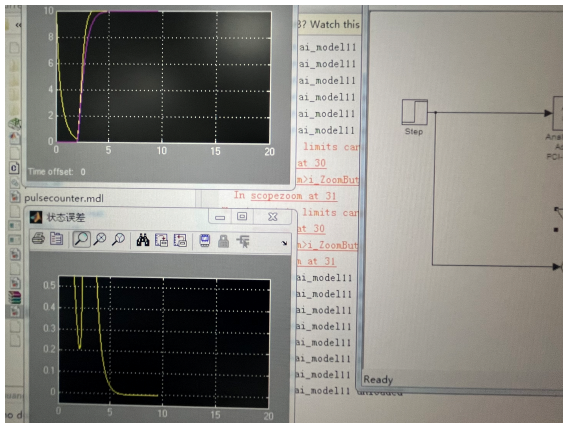
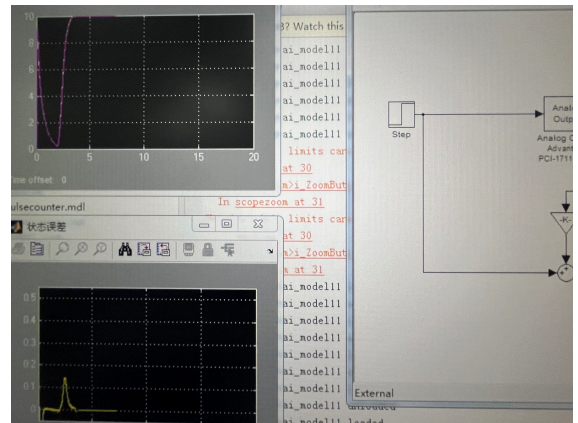


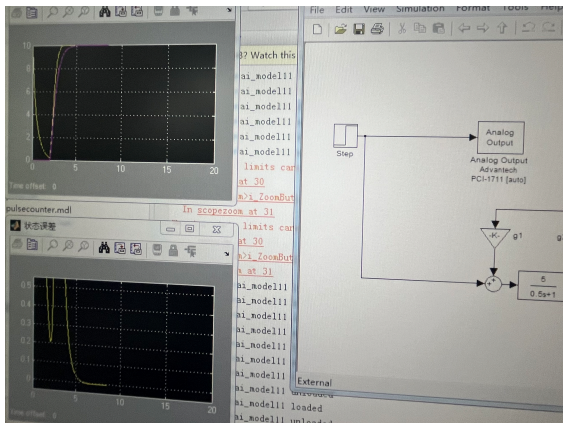
图 3 实际对象接线图



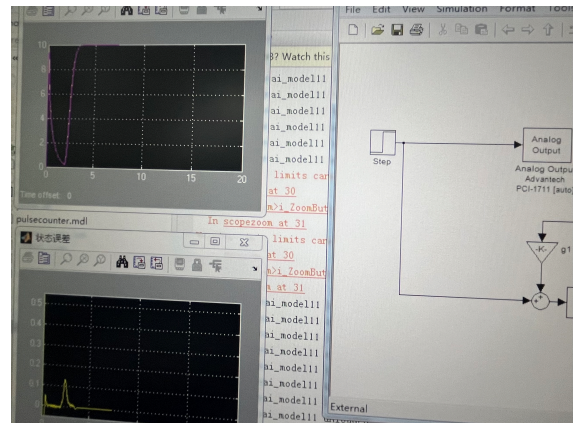
(a) $g_1 = 3.24$ $g_2 = 3.384$ 开环



(b) $g_1 = 3.24$ $g_2 = 3.384$ 闭环



(c) $g_1 = 2.24$ $g_2 = 2.384$ 开环



(d) $g_1 = 2.24$ $g_2 = 2.384$ 闭环

图 4 不同 g_1 g_2 取值下的开/闭环观测器

实验结果如图4所示，开环观测器与实际模拟电路二阶系统有一定误差，而闭环观测器则能够很快精确地跟踪上实际系统。

五 实验预习与问答

1. 如何在观测器的基础上设计状态反馈？用框图表示。

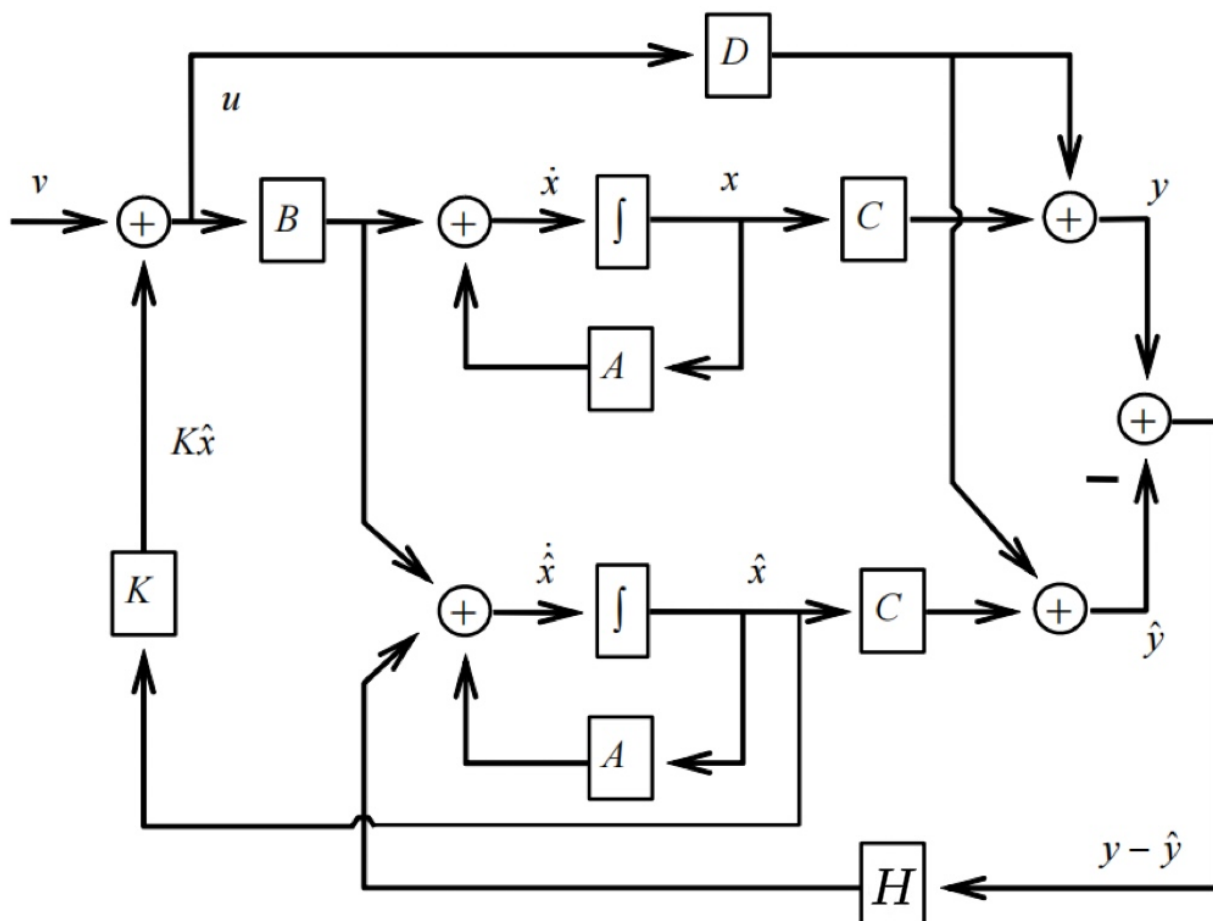


图 5 在观测器的基础上设计状态反馈的框图表示

图5展示了如何在观测器的基础上设计状态反馈控制器的框图结构。其核心思想是利用状态观测器估计系统的状态变量 $\hat{x}$ ，并基于该估计值实现状态反馈控制。

系统的实际输入为：

$$u = -K\hat{x} + v$$

其中 K 为状态反馈增益矩阵， v 为参考输入。状态反馈部分用以改善系统的动态性能或实现极点配置等控制目标。

系统中包含两个主要的动态系统：

上半部分为原始系统的状态空间模型，其中：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

下半部分为状态观测器，其形式为：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + H(y - \hat{y}), \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

其中 H 为观测器增益矩阵。观测器通过对输出误差 $y - \hat{y}$ 的反馈来修正估计值 $\hat{x}$ 。

整个系统的结构体现了状态反馈与状态观测器的结合，即经典的分离原理：控制律 $u = -K\hat{x} + v$ 与观测器设计相互独立，分别通过 K 和 H 进行调节。

通过该结构，我们可以在无法直接测量全部状态变量的情况下，仍然实现基于状态的反馈控制。这在实际工程中具有重要意义，尤其在传感器数量有限或系统状态不可直接获取时。

2. 请说明：原系统极点、特征方程、控制系统极点、期望极点、观测器极点，状态反馈极点。

原系统极点：

指的是未加任何控制或反馈时，系统状态空间模型 $\dot{x} = Ax + Bu$ 的矩阵 A 的特征值。这些极点决定了系统的自然响应和稳定性。

$$\text{极点} = \text{eig}(A)$$

特征方程：

是由系统矩阵 A 构成的特征多项式，其根即为系统极点。特征方程为：

$$\det(sI - A) = 0$$

这是线性系统分析中的核心特征之一。

控制系统极点：

在采用状态反馈 $u = -Kx$ 后，系统变为 $\dot{x} = (A - BK)x$ 。其极点为矩阵 $A - BK$ 的特征值：

$$\text{极点} = \text{eig}(A - BK)$$

控制系统极点决定了反馈系统的动态特性。

期望极点：

为了达到某种控制性能指标（如快速响应、良好阻尼、稳定性等），我们希望闭环系统具有的特定极点位置。设计状态反馈增益 K 的目标就是将 $A - BK$ 的特征值放置在这些期望位置。

观测器极点：

在使用状态观测器时，观测器动态为 $\dot{\hat{x}} = (A - HC)\hat{x} + Bu + Hy$ ，其动态矩阵为 $A - HC$ 。观测器极点即为其特征值：

$$\text{极点} = \text{eig}(A - HC)$$

这些极点决定了估计误差收敛的速度。

状态反馈极点：

即闭环系统 $\dot{x} = (A - BK)x$ 的极点，也称为反馈系统极点。通过极点配置法可设计反馈增益 K 使

得系统具有期望极点。

3. 说明 H 阵有什么作用，并计算观测器反馈阵 $\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$ 。

在状态观测器的结构中：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + H(y - \hat{y}), \quad \hat{y} = C\hat{x}$$

其中：

- $\hat{x}$ 为状态估计；
- $y - \hat{y}$ 为输出误差（估计误差）；
- H 为观测器增益矩阵，又称为观测器反馈矩阵。

作用： H 的作用是根据输出误差调整状态估计，使得 $\hat{x}$ 尽快收敛到真实状态 x 。换言之， H 决定了估计误差系统：

$$\dot{e} = (A - HC)e, \quad \text{其中 } e = x - \hat{x}$$

的动态性能。通过配置 H ，可以将误差系统的极点放置到期望位置，实现快速、稳定的估计收敛。由图1可以推导：

$$\begin{aligned} \hat{x}_1 &= \left[u + (Y - \hat{Y})g_1 \right] \frac{K_1}{T_1 s + 1} \\ \hat{x}_2 &= \left[\hat{x}_1 + (Y - \hat{Y})g_2 \right] \frac{K_2}{T_2 s + 1} = \hat{Y} \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_1 &= -\frac{1}{T_1}\hat{x}_1 + \frac{K_1}{T_1}u + \frac{g_1 K_1}{T_1}(Y - \hat{Y}) \\ \dot{\hat{x}}_2 &= \frac{K_2}{T_2}\hat{x}_1 - \frac{1}{T_1}\hat{x}_2 + \frac{g_2 K_2}{T_2}(Y - \hat{Y}) \end{aligned}$$

比较：

$$\begin{aligned} \dot{\hat{X}} &= A\hat{X} + Bu + H(Y - \hat{Y}) \\ \hat{Y} &= C\hat{X} \end{aligned}$$

可以得到：

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{T_1} & 0 \\ \frac{K_2}{T_2} & -\frac{1}{T_1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{K_1}{T_1} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{g_1 K_1}{T_1} \\ \frac{g_2 K_2}{T_2} \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$$

选择观测器极点为 λ_1, λ_2 即有： $(s + \lambda_1)(s + \lambda_2)$

故：特征式 $\det(SI - A + HC) = (s + \lambda_1)(s + \lambda_2)$

取： $\lambda = \frac{3-5}{t_{\min}} = 20, K_1 = 5, K_2 = 2, T_1 = 0.5, T_2 = 0.2$ ，求解 $\begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}$

$$s^2 + (\lambda_1 + \lambda_2)s + \lambda_1\lambda_2 = s^2 + \left(\frac{2}{T_1} + \frac{g_2K_1}{T_2}\right)s + \frac{1}{T_1^2} + \frac{g_2K_2}{T_1T_2} + \frac{g_1K_1K_2}{T_1T_2}$$

最终 g_1 、 g_2 的通式如下：

$$g_1 = \left(\lambda_1\lambda_2 - \frac{1}{T_1^2} - \frac{K_2}{T_1K_1} \left(\lambda_1 + \lambda_2 - \frac{2}{T_1} \right) \right) \frac{T_1T_2}{K_1K_2}$$

$$g_2 = \frac{T_2}{K_1} \left(\lambda_1 + \lambda_2 - \frac{2}{T_1} \right)$$

4. 请从非接触式传感器角度出发，谈一谈状态观测器未来的应用前景。（加分题）

随着传感技术与控制理论的快速发展，状态观测器作为一种能够基于部分可测信息估算系统完整状态的技术，已经在现代控制系统中发挥了重要作用。近年来，非接触式传感器（如激光雷达、毫米波雷达、红外传感器、视觉传感器等）在工业与智能系统中的广泛应用，为状态观测器的进一步发展和应用提供了全新机遇。

非接触式传感器与状态观测器的融合优势

减少系统干扰：非接触式传感器无需直接接触被测对象，避免了对系统的机械扰动，特别适用于高速、精密或危险环境下的状态估计。

丰富感知信息：图像、深度信息、红外热图等高维非接触式数据为构建更高维、更全面的状态模型提供了基础，有利于提升观测器的估计精度。

实现远程与多源观测：非接触式传感器便于布置在多个位置，结合多传感器融合技术，可以为状态观测器提供冗余和互补的信息，提高系统的鲁棒性。

未来应用前景

1. 智能制造 在智能工厂中，结合非接触式传感器与状态观测器，可实现对高速运转设备、机器人关节等内部状态的高精度估计，有助于实时监控、预测维护与自适应控制。

2. 智能车辆 自动驾驶系统中，车辆本体的动力学状态（如侧滑角、轮胎力）通常难以直接测量。利用雷达与视觉传感器，配合状态观测器，可实现这些关键状态的高效估计，提升行驶安全性。

3. 医疗与生命科学 非接触式的热成像、激光雷达在医疗监测中的应用越来越广泛。未来，状态观测器可用于估计病人运动状态、生理参数变化等，辅助远程诊疗和康复训练。

4. 飞行器与空间探测 在无人机与航天器系统中，非接触式姿态与位置传感器结合观测器可提高状态估计精度，在复杂环境（如风扰、突发故障）下依然保证飞行稳定性。

非接触式传感器的持续发展正在推动状态观测器向更高精度、更强鲁棒性和更广应用范围方向发展。随着人工智能、边缘计算等新兴技术的融合，未来状态观测器将在智能系统中发挥更加核心的作用。

六 实验总结

通过本次实验，加深了我们对状态观测器工作机制的理解，并体现了其在提高系统动态性能和增强系统稳定性方面的重要作用。